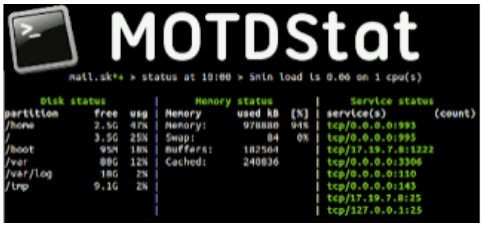
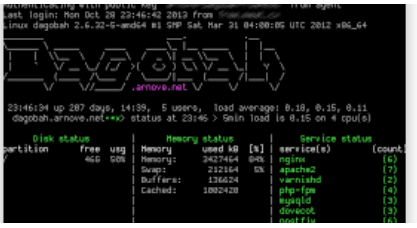
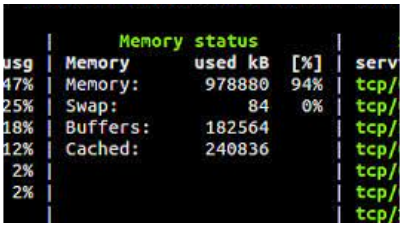
INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UN SERVEUR WEB AVEC LIGHTTPD

AFFICHAGE DE L'ÉTAT DU SERVEUR AVEC MoTD







Sommaire

Critères d'évaluation 2
Contexte 3
Schéma de situation 3
Mise en service d'un serveur WEB avec lighttpd 4
Mise en place d'une supervision « légère » du serveur WEB 6
Suivre l'état de fonctionnement du serveur WEB 9
Ressources 10

Critères d'évaluation

Compétences évaluées	Résultats attendus		A x1	B x0,75	C x0,5	D x0,25	E x0	NOTE
Mettre en place l'environnement de test du service	Références des matériels	/1						
	Enchaînement des travaux Estimation durée	/2						
	Choix et paramétrage / configuration des liaisons des équipements	/1						
	Test du lien PC / Switch	/1						
	Paramétrage de la VM « serveur »	/2						
	Paramétrage de l'environnement de virtualisation (vmbr, tag, VLAN)	/2						
	Installation du/des serveur(s)	/2						
	Configuration du/des service(s)	/2						
Tester le service Rédiger le rapport de test Décrire les solutions de fonctionnement en mode dégradé et les procédures de reprise du service	Procédure de tests et mise en place	/2						

	Total expérimentation	……/ 15
	Comportement	……/ 3
	Autonomie	……/ 2

A : Très Bien ; B : Bien ; C : Insuffisant ; E : Très Insuffisant/Non traité

Les comptes rendus à remettre au format numérique (docx, odt, pdf), concernent ceux en cours de traitement !

A chaque test effectué, vous fournirez les captures d'écran permettant de valider votre travail.

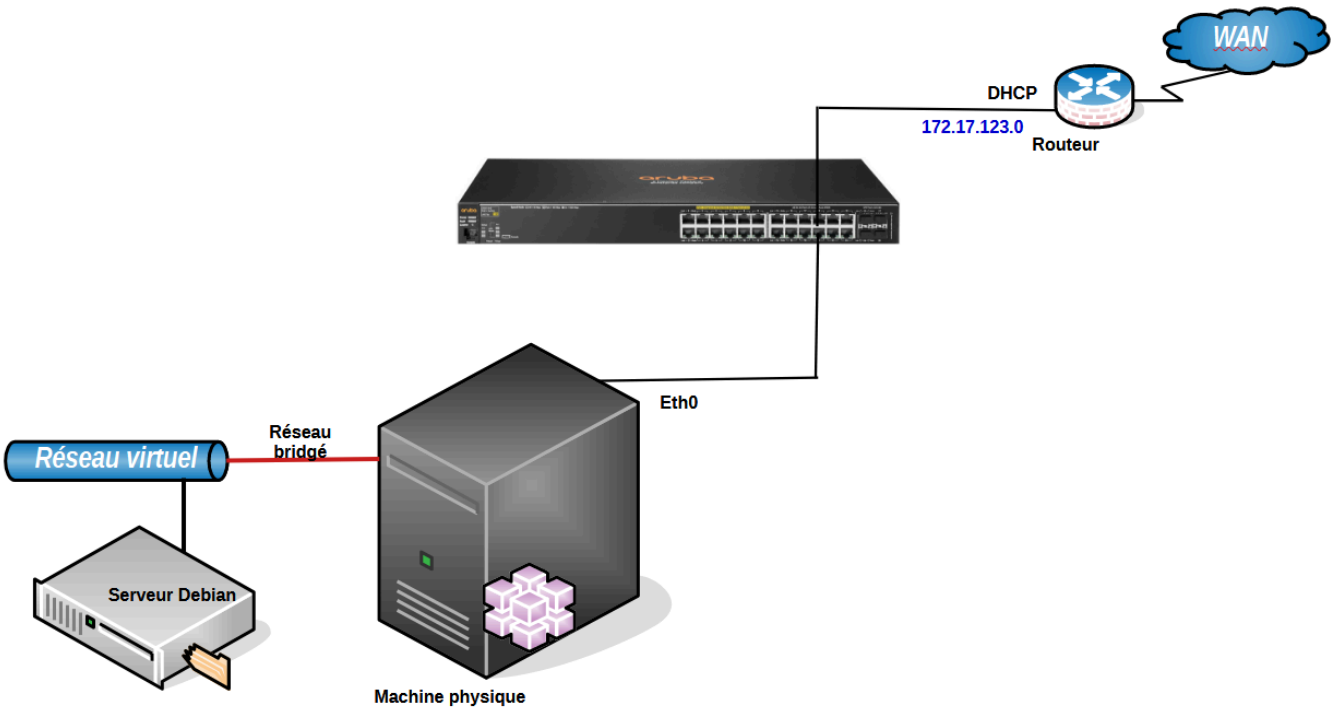
Contexte

La mise en place d'une solution de supervision peut parfois demander beaucoup de ressources système. Or dans certains cas, il suffit parfois de connaître juste l'état de fonctionnement d'un service ainsi que les ressources consommées/disponibles, avec émission d'un mail d'alerte lorsque l'état de fonctionnement du matériel ou des services atteint un seuil critique.
Dans la situation suivante, on mettra en place une « supervision » simple, permettant de connaître l'état de fonctionnement de notre serveur avec la possibilité d'envoyer un mail d'alerte en cas de fonctionnement critique ou d'indisponibilité d'un service.

Ressources :

Un serveur Debian 12, hébergeant Ligthttpd,
Un client (Windows ou Linux) avec PuTTY
Le logiciel de virtualisation **VirtualBox.**

Schéma de situation



Mise en service d'un serveur WEB avec lighttpd

I. Installation et configuration du serveur Debian avec lighttpd

Un serveur en informatique est une machine qui permet de répondre de manière autonome à des requêtes envoyées par des clients.
Afin de répondre à un besoin de visibilité de votre exploitation agricole, vous mettrez en place un serveur WEB permettant d'afficher un certain nombre d'informations sur l'exploitation, dont l'activité principale.

I.1. A partir de la console de gestion de VirtualBOX, installer la machine virtuelle debserveur.

Votre machine virtuelle ayant les caractéristiques suivantes :

HDD : 20 Go
RAM : 1 Go
CPU : 1
NIC : 1 – Bridged Vnic 1

Vous définirez comme mot de passe pour le compte **root : Tyuifgh1**
Vous créerez le compte **Technicien**, avec comme mot de passe : **Tyuifgh**

Lien pour récupérer le fichier iso de Debian :

https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-12.8.0-amd64-netinst.iso

Général

Nom : serveurweb
Système d'exploitation : Debian (64-bit)
Groupes : LAB-MLIF-SISR/MODELES

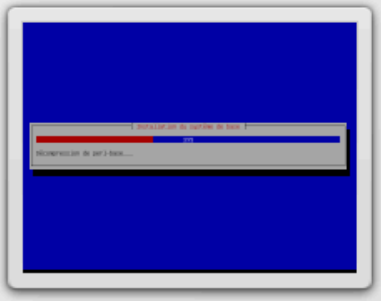
System

Mémoire vive : 2048 Mo
Ordre d'amorçage : Disquette, Optique, Disque dur
Accélération : Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM

Affichage

Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé

Prévisualisation



Stockage

Contrôleur : IDE
Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] debian-12.8.0-amd64-netinst.iso (631,00 MB)
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : serveurweb_.vdi (Normal, 20,00 Gio)

Audio

Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97

Réseau

Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

USB

Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)

Dossiers partagés

Aucun

Description

Aucune

I.2. Relevez les paramètres TCP/IP de votre serveur Debian.

adresse du serveur 172.17.124.239

I.3. Connectez-vous avec le compte « root » et mettez à jour le serveur et installer « openssh-server ».

su : notre mot de passe *apt update* *apt upgrade*

On souhaite installer le serveur « lighttpd.

I.4. Expliquer en quelques lignes, les principales différences de ce serveur avec « Apache 2 ».

les différences sont l'utilisation, de la mémoire, lighttpd demandes moins de ressources, apache2 et plus technique (interfaces, utilisations

I.5. Installer le serveur « lighttpd ».

Commande : sudo apt install lighttpd

I.6. Activer le service lighttpd :

```
systemctl enable lighttpd.service
```

```
ot@technicien:~# systemctl status lighttpd.service
lighttpd.service - Lighttpd Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/lighttpd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2024-12-13 14:13:49 CET; 3min 19s ago
  Process: 1667 ExecStartPre=/usr/sbin/lighttpd -tt -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 1672 (lighttpd)
    Tasks: 1 (limit: 2306)
   Memory: 744.0K
      CPU: 228ms
   CGroup: /system.slice/lighttpd.service
           └─1672 /usr/sbin/lighttpd -D -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
```

I.7. Créez la page **index.html** et mettez le contenu de votre site « baseulm » ainsi que la météo de l'endroit où se trouve votre base. Vous ferez apparaître également dans la « page html » votre numéro de groupe ainsi que votre Nom.

```
DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
tml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
ead>
eta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
itle>Base UML Frotey-Lès-Lures</title>
tyle type="text/css" media="screen">
dy { background: #e7e7e7; font-family: Verdana, sans-serif; font-size: 11pt; }
age { background: #ffffff; margin: 50px; border: 2px solid #c0c0c0; padding: 10px; }
eader { background: #4b6983; border: 2px solid #7590ae; text-align: center; padding: 10px; color: #ffffff; }
eader h1 { color: #ffffff; }
ody { padding: 10px; }
an.tt { font-family: monospace; }
an.bold { font-weight: bold; }
 link { text-decoration: none; font-weight: bold; color: #C00; background: #ffc; }
 visited { text-decoration: none; font-weight: bold; color: #999; background: #ffc; }
 active { text-decoration: none; font-weight: bold; color: #F00; background: #FC0; }
 hover { text-decoration: none; color: #C00; background: #FC0; }
/style>
/head>
ody>
iv id="page">
div id="header">
h1> Base UML Frotey-Lès-Lures </h1>

/div>
div id="body">
      <iframe id="widget autocomplete_preview" width="150" height="300" frameborder="0"
      src="https://meteofrance.com/widget/prevision/702600##3D6AA2" title="Prévision Frotey-Les-Lure par météo-france"> </iframe>
 <h2>BECQUART Natéo 1BTSA</H2>
/div>
/div>
-- s:853e9a42efca88ae0dd1a83aeb215047 -->
/body>
/html>
```

Mise en place d'une supervision « légère » du serveur WEB

II. Mise en place de la « supervision » avec MOTDstat

La supervision est une technique qui permet de surveiller et de contrôler le bon fonctionnement des réseaux et des services informatiques.
A travers l'acquisition de données (mesures, alarmes, retour d'état de fonctionnement) et des paramètres de commande des processus, la supervision permet de s'assurer de la disponibilité des services et du bon fonctionnement des équipements.
MOTDstat est un mini-programme qui s'appuie sur « **MOTD** » pour exécuter un certain nombre de scripts et renvoyer l'état de la machine et des services.

II.1. Expliquer en quelques lignes ce qu'est « MOTD ».

c'est un programme de supervision qui permet d'acquérir des données comme l'état de fonctionnement

II.2. A partir d'une CLI, **installer** MOTDstat, en vous aidant de la procédure suivante :

Installation de MOTDStat :

Récupérer le fichier MOTDstat-0.0.4.tar.gz à l'adresse suivante :
http://www.gelogic.net/wp-content/uploads/2014/07/MOTDstat-0.0.4.tar.gz
et le placer dans **/home.**
Décompresser le fichier :

```
tar xzf MOTDstat-0.0.4.tar.gz
```

Installer l'utilitaire « make » :

```
apt install make
```

Se rendre dans le dossier de MOTDstat-0.0.4 et saisir :

```
make install
```

Faire un test en saisissant la commande :

```
motdstat - - generate
```

Le message est alors généré dans le fichier /etc/motd et doit apparaître après une connexion SSH.

II.3. Fermer la session de PuTTy et se reconnecter.

Coller ci-dessous la capture d'écran de MOTDstat montrant la supervision du système et des services renseignés.

```
  GNU nano 7.2                                  motd
        technicien  > status at 15:06 > 5min load is 0.03 on 1 cpu(s)

^[[1;32m      Disk status       ^[[0;39m | ^[[1;32m     Memory status      ^[[0;39m | ^[[>
^[[1mpartition      free  usg^[[0m | ^[[1mMemory      used kB  [%]^[[0m | ^[[1mservice(s)>
/               16G  11% | Memory:      443476  22% | ^[[1;32msshd                (3)^[[0>
/               16G  11% | Swap:            0   0% |
                         | Buffers:      38284      |
                         | Cached:      197288      |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |
                         |                          |

           --- Message Of The Day --- (from /etc/motd.orig file) ---


The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  [ Lecture de 27 lignes ]
^G Aide        ^O Écrire      ^W Chercher    ^K Couper      ^T Exécuter    ^C Emplacement
^X Quitter     ^R Lire fich.  ^\ Remplacer   ^U Coller      ^J Justifier   ^/ Aller ligne
```

Le dossier de /etc/motdstat contient 4 fichiers :

fstab_limits : ici on ajoute les partitions à surveiller avec la limite à atteindre avant une alerte mail ;
motdstat.conf : Configuration principale du programme. C'est ici que l'on va saisir le mail de destination des alertes par exemple ;
netservice : Surveillance des ports qui doivent être en écoute sur la machine ;
process : Les processus qui doivent tourner sur la machine.

II.4. On souhaite surveiller le service lighttpd. Modifier les fichiers « **netservice** » et « **process** » afin de visualiser l'état du service lors de la connexion via SSH.

Modification des fichiers :

netservice

```
#
# List of local network services that MUST be running
#
# (The following processes where found through autodiscovery)
# PROTOCOL    IP_ADDRESS:PORT                PROCESS NAME
```

process

```
#
# List of processes that MUST be running
#
# (The following processes where found through autodiscovery)
sshd
```

II.5. On souhaite maintenant automatiser la génération du message toute les 5 minutes avec la « crontab ». Expliquer ce qu'est la « crontab ».

Crontab est un outil qui permet de planifier des tâches, applications, serveur

II.6. Éditer la crontab :

```
crontab -e
```

et ajouter la ligne suivante :

```
*/5 * * * *     /usr/bin/motdstat - - generate
```

```
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
*/5* * * * /usr/bin/motdstat - -generate

crontab: installing new crontab
```

Suivre l'état de fonctionnement du serveur WEB

III. Pour aller plus loin

On souhaite envoyer un mail d'alerte lorsque la taille du dossier /home dépasse 20 % de sa capacité.
Pour envoyer un mail, il faut disposer d'un serveur MTA (Mail Transfert Agent). Dans notre cas, on pourra se contenter d'un relais SMTP tel mSMTP.

III.1. Installer et configurer mSMTP sur votre serveur Debian.

```
  GNU nano 7.2                                                          mailcap
##############################################################################
#
#  MIME media types and programs that process those types
#  Much of this file is generated automatically by the program "update-mime".
#  Please see the "update-mime" man page for more information.
#
#  Users can add their own rules if they wish by creating a ".mailcap"
#  file in their home directory.  Entries included there will take
#  precedence over those listed here.
#
##############################################################################


##############################################################################
#
#  User section follows:  Any entries included in this section will take
#  precedence over those created by "update-mime".  DO NOT CHANGE the
#  "User Section Begins" and "User Section Ends" lines, or anything outside
#  of this section!
#

# ----- User Section Begins ----- #
# -----  User Section Ends  ----- #

##############################################################################

text/plain; less %s; needsterminal
application/x-troff-man; /usr/bin/man -X100 -l %s; test=test -n "$DISPLAY" -a -e /usr/bin/gxditview; description=Man page
text/troff; /usr/bin/man -X100 -l %s; test=test -n "$DISPLAY" -a -e /usr/bin/gxditview; description=Man page
application/x-troff-man; /usr/bin/man -l %s; needsterminal; description=Man page
text/troff; /usr/bin/man -l %s; needsterminal; description=Man page
text/html; /usr/bin/sensible-browser %s; description=HTML Text; nametemplate=%s.html
application/x-troff-man; /usr/bin/nroff -mandoc -Tutf8; copiousoutput; print=/usr/bin/nroff -mandoc -Tutf8 | print text/plain:-
text/troff; /usr/bin/nroff -mandoc -Tutf8; copiousoutput; print=/usr/bin/nroff -mandoc -Tutf8 | print text/plain:-
text/plain; more %s; needsterminal
text/english; vim %s; needsterminal
text/plain; vim %s; needsterminal
text/x-makefile; vim %s; needsterminal
text/x-c++hdr; vim %s; needsterminal
text/x-c++src; vim %s; needsterminal
text/x-chdr; vim %s; needsterminal
text/x-csrc; vim %s; needsterminal
text/x-java; vim %s; needsterminal
text/x-moc; vim %s; needsterminal
text/x-pascal; vim %s; needsterminal
```

III.2. Configurer le serveur Debian et les fichiers « **fstab_limits** » et « **motdstat.conf** » pour envoyer un mail d'alerte lorsque le seuil défini est atteint, ou l'arrêt d'un service.

Modification des fichiers :

fstab_limits

motdstat.conf

Procédure de test et copie d'écran du résultat :

Ressources

http://throka.org/linux_debian_lighttpd.php
https://www.howtoforge.com/tutorial/how-to-install-lighttpd-with-php-and-mariadb-on-debian-10/
https://doc.fedora-fr.org/wiki/Installation_et_configuration_de_lighttpd
(Attention, par rapport à Debian, l'équivalent de la commande « dnf » est « apt »!)

Pour un résumé des commandes Linux sur Debian 11 :
https://www.debian.org/doc/manuals/refcard/refcard.fr.pdf

Pour afficher la météo :
https://hotelmix.fr/widgets/weather
https://www.linuxtricks.fr/wiki/cron-et-crontab-le-planificateur-de-taches
https://doc.ubuntu-fr.org/cron
http://www.gelogic.net/motdstat/

Pour envoyer un mail avec mSMTP :
https://www.yakati.com/art/envoyer-des-mails-depuis-un-serveur-avec-msmtp.html